

Lab05_Mikhael

Leonardo Mikhael - 266209

Laboratório Especial

Atividade

Ao longo desta semana, você deverá desenvolver código em R, utilizando-se de `tidyverse`, `ggplot`, `leaflet`, `ggcal` e outros pacotes disponibilizados em HTML Widgets para responder uma questão relacionada ao conjunto de dados `flights`. Para tanto, considere os seguintes fatos:

- Cias Aéreas (AIRLINE) possuem diferentes aeronaves (codificadas em `TAIL_NUMBER`);
- (Exemplo hipotético) No dia 01/01/2015, a aeronave N431WN viaja de BWI para JFK;
- (Exemplo hipotético) No dia 02/01/2015, a aeronave N431WN viaja de JFK para ORD;
- E assim sucessivamente. . .

No caso apontado acima, pode-se ver que a aeronave N431WN realizou um trajeto (provavelmente único) durante todo o ano de 2015. Nos dias exemplificados, o trajeto foi BWI-JFK-ORD.

```
#Acessando pacotes
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(leaflet)
```

```
#Carregando o arquivo airports
airports <- read_csv(file.path("airports.csv"))
```

Parte 1:

Crie uma função que:

- **a.** Receba um valor de `TAIL_NUMBER` (por exemplo, N431WN);
- **b.** Produza uma tabela (tidy) com todos os trajetos realizados pela aeronave (ordenadas por data e hora, contendo todas as colunas do arquivo `flights.csv.zip`);
- **c.** Produza um mapa que apresente todo o trajeto voado pela aeronave ao longo de todo o ano; o trajeto deve ser apresentado de maneira linear no tempo (i.e., segue a sequência do tempo, como no exemplo hipotético dado acima);
- **d.** O mapa deve ser decorado com estatísticas do seu interesse (por exemplo, velocidade média do voo como espessura da linha que conecta os aeroportos envolvidos no trajeto);

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  #Leitura por partes
```

```

filtra_aeronave <- function(parte, pos) {
  colnames(parte) <- toupper(colnames(parte))
  parte %>% filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
}

voos_aeronave <- read_csv_chunked(
  arquivo,
  callback = DataFrameCallback$new(filtra_aeronave),
  chunk_size = 100000,
  col_types = cols(.default = col_character()),
  show_col_types = FALSE
)

#Se não encontrar nenhum voo para o tail_number
if (nrow(voos_aeronave) == 0) {
  stop(paste("Nenhum voo encontrado para a aeronave:", tail_number))
}

#Ordenação por data/hora
voos_aeronave <- voos_aeronave %>%
  mutate(
    YEAR = as.numeric(YEAR),
    MONTH = as.numeric(MONTH),
    DAY = as.numeric(DAY),
    DISTANCE = as.numeric(DISTANCE),
    AIR_TIME = as.numeric(AIR_TIME)
  ) %>%
  arrange(YEAR, MONTH, DAY, DEPARTURE_TIME)

#Carregamento do airports.csv
pasta_dados <- dirname(arquivo)
arquivo_airports <- file.path(pasta_dados, "airports.csv")

if (!file.exists(arquivo_airports)) {
  arquivo_airports <- "airports.csv"
}

airports <- read_csv(arquivo_airports, show_col_types = FALSE)
colnames(airports) <- toupper(colnames(airports))

#Cruzamento dos dados de origem e destino
voos_mapa <- voos_aeronave %>%
  left_join(
    airports %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(lat_origem = LATITUDE, lon_origem = LONGITUDE) %>%
  left_join(
    airports %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  rename(lat_destino = LATITUDE, lon_destino = LONGITUDE) %>%
  mutate(
    velocidade_media = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
  )

#Aeroportos visitados
aeroportos_trajeto <- airports %>%
  filter(IATA_CODE %in% c(voos_aeronave$ORIGIN_AIRPORT,

```

```

voos_aeronave$DESTINATION_AIRPORT))

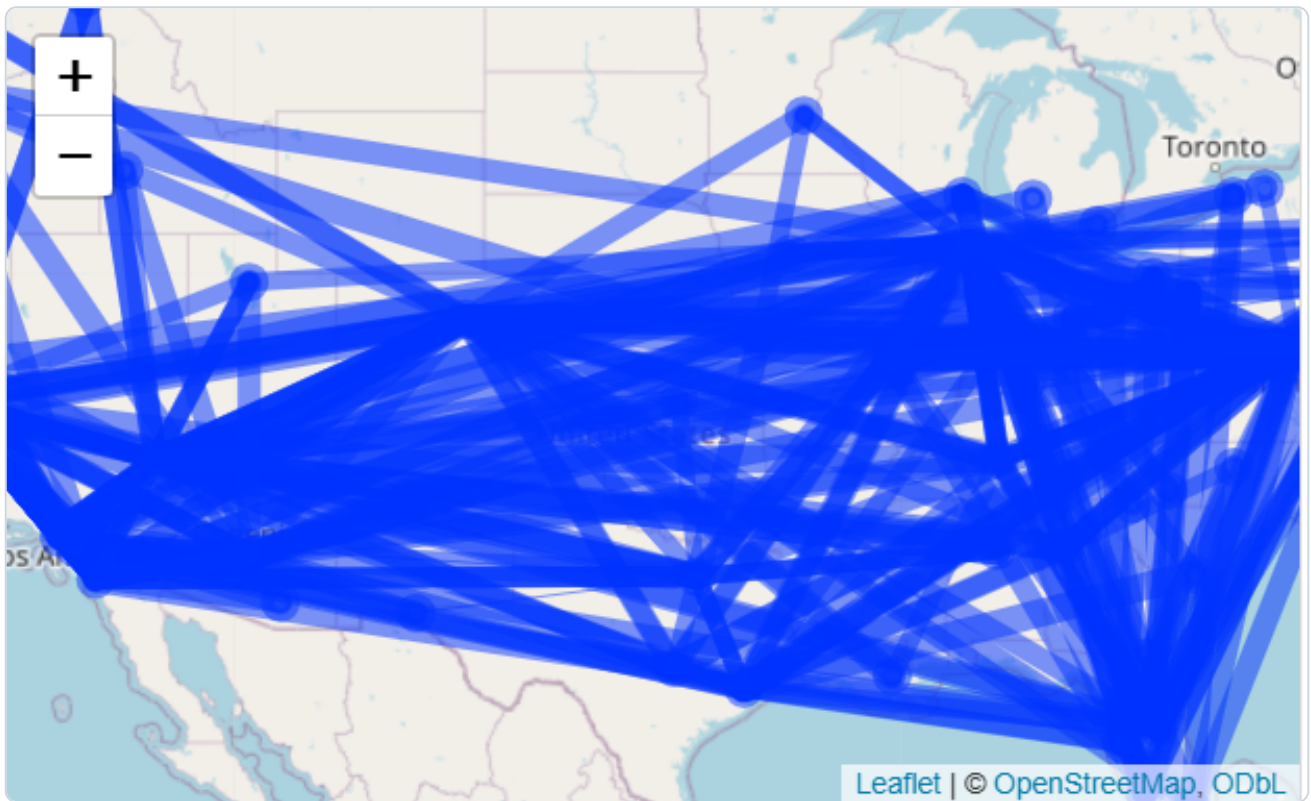
#Construção do mapa
mapa <- leaflet() %>%
  addTiles() %>%
  addCircleMarkers(
    data = aeroportos_trajeto,
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    radius = 5,
    popup = ~paste0("<b>Aeroporto:</b> ", IATA_CODE, "<br><b>Nome:</b> ", AIRPORT)
  )

#Adicionando as linhas dos trajetos
for (i in seq_len(nrow(voos_mapa))) {
  if (!is.na(voos_mapa$lat_origem[i]) && !is.na(voos_mapa$lat_destino[i])) {
    mapa <- mapa %>%
      addPolylines(
        lng = c(voos_mapa$lon_origem[i], voos_mapa$lon_destino[i]),
        lat = c(voos_mapa$lat_origem[i], voos_mapa$lat_destino[i]),
        weight = pmax(1, voos_mapa$velocidade_media[i] / 50, na.rm = TRUE),
        popup = paste0(
          "<b>Origem:</b> ", voos_mapa$ORIGIN_AIRPORT[i],
          "<br><b>Destino:</b> ", voos_mapa$DESTINATION_AIRPORT[i],
          "<br><b>Velocidade Média:</b> ", round(voos_mapa$velocidade_media[i], 1), " mph"
        )
      )
  }
}

return(list(tabela = voos_aeronave, mapa = mapa))
}

#Resultado
resultado <- analisa_aeronave("N431WN", file.path("flights.csv"))
resultado$mapa

```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 13:22:20 -03"
```